

Chapitre 2 : ALGEBRE DE BOOLE APPLIQUEE AUX CIRCUITS LOGIQUES

Objectifs spécifiques

- Connaître l'outil mathématique de conception des circuits logiques (Algèbre de Boole)
- Identifier les circuits électroniques élémentaires de l'ordinateur
- Comprendre le fonctionnement des circuits électroniques dans l'ordinateur

Eléments de contenu

1. Opérateurs élémentaires de l'Algèbre de Boole
2. Postulats (Propriétés) et théorèmes de l'Algèbre de Boole
3. Représentation d'une fonction logique par une table de vérité
4. Représentation d'une fonction logique par un tableau de Karnaugh
5. Représentations d'une fonction logique à l'aide d'une forme canonique
6. Simplification (minimisation) d'une fonction logique par la méthode algébrique
7. Simplification (minimisation) d'une fonction logique par la méthode de Karnaugh
8. Complément d'une fonction logique
9. Dual d'une fonction logique
10. Circuits logiques élémentaires ou portes logiques.

Volume Horaire :

Cours : 4 heures

TD : 3 heures

TP : 3 heures

2.1 DEDINITION DE L'ALGEBRE DE BOOLE

C'est en 1854 que Georges Boole, (philosophe et mathématicien anglais) présenta les principes du raisonnement logiques dont les objets sont des propositions et où l'on s'intéresse uniquement à leur véracité (VRAI) ou à leur fausseté (FAUX) et introduit ainsi l'Algèbre de Boole.

L'Algèbre de Boole est une algèbre définie sur l'ensemble $B = \{\text{VRAI}, \text{FAUX}\}$, muni des opérateurs logiques ET(.), OU(+), et NON (/ ou -), et des propriétés suivantes :

-  Il ne peut exister d'expression booléenne de valeur différente de VRAI ou de FAUX.
-  Les postulats valides existent ;
-  L'opérateur unaire NON appliqué à un élément x quelconque donne son complément, $/x$, tel que si $x = \text{VRAI}$ alors $/x = \text{FAUX}$, et si $x = \text{FAUX}$ alors $/x = \text{VRAI}$.
-  Des théorèmes complètent la définition.

2.2 Les opérateurs logiques élémentaires

Les opérateurs logiques élémentaires sont :

-  l'opérateur ET (AND) ou multiplication logique, noté. ou * ;
-  l'opérateur OU (OR) ou addition logique, noté + ;
-  l'opérateur de négation NON(NOT) ou complément logique, noté $\bar{}$.

N.B : Ordre de priorité des opérateurs logiques ET, OU, NON

En arithmétique, la multiplication est toujours évaluée avant l'addition, il en est de même pour l'opérateur ET qui est prise en compte avant l'opérateur OU. Notons que des parenthèses peuvent être utilisées pour forcer l'ordre de priorité dans une expression. Dans le cas des opérateurs logiques, l'ordre de priorité décroissante s'établit comme suit : NON, ET, OU.

2.3 Les postulats de l'Algèbre de Boole

Le tableau ci-dessous donne les postulats de l'Algèbre de Boole :

Postulats	Formulation	Observations
Postulat 1a Postulat 1b	$A + \text{FAUX} = A$; $A + 0 = A$ $A * \text{VRAI} = A$; $A * 1 = A$	Eléments neutres du OU et du ET
Postulat 2a Postulat 2b	$A + /A = \text{VRAI}$; $A + /A = 1$ $A * /A = \text{FAUX}$; $A * /A = 0$	
Postulat 3a Postulat 3b	$A + B = B + A$ $A * B = B * A$	Commutativité
Postulat 4a Postulat 4b	$A * (B + C) = (A * B) + (A * C)$ $A + (B * C) = (A + B) * (A + C)$	
		Distributivité de + par rapport à *
		Distributivité de * par rapport à +

Table 2-1 : Postulats de l'Algèbre de Boole

2.4 Les théorèmes de l'Algèbre de Boole

Le tableau suivant donne les principaux théorèmes de l'Algèbre de Boole.

Théorème	Formulation	Observations
Théorème 1a Théorème 1b	$A + A = A$ $A * A = A$	Théorème d'idempotence
Théorème 2a Théorème 2b	$A + \text{VRAI} = \text{VRAI}$ $A * \text{FAUX} = \text{FAUX}$	
Théorème 3	$//A = A$	
Théorème 4a Théorème 4b	$A + (B + C) = (A + B) + C$ $A * (B * C) = (A * B) * C$	Associativité
Théorème 5a Théorème 5b	$/(A + B) = /A * /B$ $/(A * B) = /A + /B$	
Théorème 6a Théorème 6b	$A + (A * B) = A$ $A * (A + B) = A$	Théorème d'absorption
Théorème 7a Théorème 7b	$(A * B) + (A * /B) = A$ $(A + B) * (A + /B) = A$	
Théorème 8a	$A + (/A * B) = A + B$	

Théorème 8b	$A * (/A + B) = A * B$	
Théorème 9	$(A * B) + (/A * C) + (B * C) = (A * B) + (/A * C)$	

Table 2.2 : Théorèmes de l'Algèbre de Boole

2.5 LES FONCTIONS LOGIQUES

2.5.1 Définitions préliminaires

État logique

Dans la vie courante, on note que les « choses » sont soit dans un état, soit dans un autre. En effet, on remarque qu'une porte est soit ouverte, soit fermée ; qu'une ampoule est soit allumée, soit éteinte ; ou tout simplement VRAI ou FAUX, etc..., chacun des deux états s'excluant mutuellement. En numérique, l'état VRAI équivaut à 1 tandis que l'état FAUX vaut 0.

Les états VRAI et FAUX sont appelés états logiques.

Variable logique

Une variable logique est une grandeur abstraite, représentée par un symbole (généralement une lettre alphabétique), qui prend les valeurs 0 ou 1 selon certaines conditions. Par exemple, la variable logique A peut prendre la valeur 0 (état complémenté) à un instant t1 et la valeur 1 (état normal) à un autre instant t2.

Terme produit

Pour n variables, un terme produit est un produit d'une variable, ou de deux à m variables logiques, m étant strictement inférieur à n.

Terme somme

Pour n variables, un terme somme est une somme d'une variable, ou de deux à m variables logiques, m étant strictement inférieur à n.

2.5.2 Définition d'une fonction logique

Une fonction logique est une fonction d'une ou plusieurs variables logiques prenant les valeurs 0 ou 1 et reliées par d'opérateurs logiques. Elle vaut 0 ou 1 à tout instant quel que soit sa complexité. Soit f une fonction logique à n variables, on a $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$

Exemple : $F(x, y, z) = x * y * /z$

Elle peut être représentée sous différentes formes : une table de vérité, un tableau de Karnaugh, un diagramme de Venn, un chronogramme. On s'intéresse aux deux premiers cas.

2.5.3 Représentation à l'aide d'une table de vérité

Les différentes combinaisons des variables logiques d'entrée et les valeurs de sortie sont rassemblées dans une table appelée table des combinaisons ou TABLE DE VÉRITÉ.

Ainsi, pour une fonction à n variables logiques d'entrée, la table de vérité est un tableau de 2^n lignes et de $n + 1$ colonnes ; chaque ligne est une combinaison des n variables d'entrée; les n premières colonnes représentent les états des variables logiques et la $(n+1)^{\text{ème}}$ colonne les valeurs prises par la fonction aux combinaisons correspondantes. La table ci-dessous représente la table de vérité de l'opérateur logique ET (fonction logique ET)

x	y	$F(x, y) = x.y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Table 2.3: Table de vérité de l'opérateur ET.

Légende : « 1 » pour une variable normale et « 0 » pour une variable complémentée.

Pour représenter une fonction logique à l'aide d'une table de vérité, il faut donc construire sa table de vérité.

Exemple : Représentation de la fonction logique à deux variables/:

$$F(A,B) = \overline{A} \oplus \overline{B} = A \odot B$$

A	B	$F(A,B) = \overline{A} \oplus \overline{B} = A \odot B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Table 2.4 : Table de vérité de la fonction F

2.5.4 Représentation à l'aide d'un tableau de KARNAUGH

Un tableau de KARNAUGH est l'équivalent d'une table de vérité où chaque ligne est remplacée par une case dont les coordonnées (ligne-colonne) sont repérées par une combinaison donnée de variables. Il est formé de 2^n cases pour un nombre de n variables.

Evolution des variables			Tableau de KARNAUGH				
			AB				
C	A	B	C	00	01	11	10
0	0	0	0	Case 0	Case 1	Case 3	Case 2
0	0	1	1	Case 4	Case 5	Case 7	Case 6
0	1	1					
0	1	0					
1	1	0					
1	1	1					
1	0	1					
1	0	0					

Figure 2.5: Disposition d'un tableau de KARNAUGH

Remarque :

La disposition des cases est faite de telle sorte que le passage d'une case à la case voisine se fasse par le changement de valeur d'une seule variable à la fois (Code Gray ou code reflété). Par exemple, pour :

Deux variables

00
01
11

Trois variables

000
001
011
010
110
111
101
100

Quatre variables

pour les 8 premières positions, ajouter un 0 de bit de poids fort au cas de 3 variables. Puis, pour les 8 dernières positions ajouter un 1 de bit de poids fort en sens inverse à la disposition des variables.

La représentation d'une fonction logique consiste à construire le tableau de KARNAUGH et à inscrire dans les cases correspondantes les valeurs prises par la fonction pour chacune des combinaisons de variables.

Exemple : Représentation de la fonction $F(C, A, B) = \neg CAB + C \neg AB + CAB + CA/B$ dans un tableau de KARNAUGH

Evolution des variables			Tableau de KARNAUGH				
			AB				
C	A	B	C	00	01	11	10
0	0	0	0			1	
0	0	1	1		1	1	1
0	1	1					
0	1	0					
1	1	0					
1	1	1					
1	0	1					
1	0	0					

Figure 2.6: Tableau de KARNAUGH de F

Par convention et afin d'éviter des surcharges et faciliter la mise en évidence des différents regroupements, seules les valeurs 1 des combinaisons de variables sont inscrites dans les cases. Par défaut, une case vide possède une valeur nulle. .

2.5.4 Représentation à l'aide d'une forme canonique

2.5.4.1 Formes canoniques d'une fonction logique

2.5.4.1.1 Notion de minterme et de somme canonique de mintermes

Considérons deux variables logiques x , y , et l'opérateur logique ET(.). On peut combiner ces 2 variables pour obtenir des termes produits comprenant les variables normales ou complémentées. Ainsi, on obtient 4 termes, à savoir : $\bar{x} * \bar{y}$, $\bar{x} * y$, $x * \bar{y}$, $x * y$. Ces termes peuvent être générés à partir de la table de vérité en prenant dans la combinaison du terme produit la lettre normale correspondante si la variable est à l'état 1 et la lettre complémentée correspondante, si elle est dans l'état 0. Les termes ainsi définis sont appelés mintermes.

Un minterme est un terme produit de variables logiques dans lequel toutes les variables sont présentes dans la combinaison.

Par convention, on désignera chaque minterme par la lettre m suivie en indice de la lettre j qui représente l'équivalent décimal de la combinaison binaire du minterme. Ainsi, le terme $\bar{x} \bar{y}$ sera m_0 et xy sera m_3 .

Décimal	Variables	Minterme	
		Expression	Désignation (m_j)
0	0 0	$\bar{x}\bar{y}$	m_0
1	0 1	$\bar{x}y$	m_1
2	1 0	$x\bar{y}$	m_2
3	1 1	xy	m_3

Lorsqu'une fonction logique est donnée sous forme d'une somme de mintermes alors elle est représentée sous forme d'une somme canonique de mintermes.

2.5.4.1.2 Notion de maxterme et de produit canonique de maxtermes

Soient deux variables logiques x , y , et l'opérateur logique OU(+). On peut combiner ces 2 variables pour obtenir des termes somme comprenant les variables normales ou complémentées. On obtient ainsi 4 termes, à savoir : $\bar{x} + \bar{y}$, $\bar{x} + y$, $x + \bar{y}$, et $x + y$. Ces termes peuvent être générés à partir de la table de vérité en retenant dans la combinaison du terme somme la lettre normale correspondante si le bit vaut 0 et la lettre complémentée correspondante, si le bit correspondant vaut 1. Les termes ainsi définis sont appelés maxtermes.

Par convention, on désignera chaque maxterme par la lettre M suivie en indice de la lettre j qui représente l'équivalent décimal du complément de la combinaison binaire du maxterme. Par exemple, le terme $x + y$ sera M_0 .

Un maxterme est un terme somme comprenant toutes les variables logiques d'une combinaison donnée de variables logiques.

Décimal	Variables	Maxterme	
		Expression	Désignation (M_j)
0	0 0	$x + y$	M_0
1	0 1	$x + \bar{y}$	M_1
2	1 0	$\bar{x} + y$	M_2
3	1 1	$\bar{x} + \bar{y}$	M_3

La fonction logique est représentée sous la forme d'un produit de maxtermes, alors elle représentée sous forme d'un produit canonique de maxtermes.

2.5.4.2 Notation mathématique des formes canoniques

Le symbole mathématique de sommation $\sum$ ou de produit $\prod$ suivi en parenthèses des numéros des mintermes ou des maxtermes respectivement sont utiles pour représenter une somme canonique de mintermes ou un produit canonique de maxtermes

2.6 SIMPLIFICATION DES FONCTIONS LOGIQUES

2.6.1 Principe de simplification d'une fonction logique

Simplifier une fonction logique revient à la représenter sous une forme minimale, c'est-à-dire, rendre minimum le nombre de lettres logique ou le nombre de termes. La forme minimale d'une expression logique est donc son expression sous une forme réduite, et qui comporte un nombre minimal de termes et de lettres logiques par terme.

Malheureusement, il n'existe pas d'algorithmes appropriés de simplification. On procède le plus souvent par des jeux d'essai.

2.6.2 Méthode algébrique de simplification

Cette méthode consiste à appliquer les postulats et les théorèmes de l'Algèbre de Boole, ainsi que les identités remarquables

Des identités remarquables

Les identités les plus souvent utilisées sont les suivantes :

$$\begin{array}{lll} (1) & x.y + /x.y = y ; & (2) \quad x + x.y = x ; \quad (3) \quad x + /x.y = x + y ; \\ (4) & (x + y) . (/x + y) = y ; & (5) \quad x . (x + y) = x ; \quad (6) \quad x . (/x + y) = x.y. \end{array}$$

Des Règles de simplification

 1^{ère} règle : On peut simplifier une fonction logique **en regroupant des termes à l'aide des identités** ci-dessus.

$$\begin{aligned} XYZ + XY/Z + X/YZW &= \\ (XYZ + XY/Z) + X/YZW &= XYZ + XY/Z + X/YZW & (2) \\ &= XY + X/YZW \\ &= X(Y + /Y(ZW)) & (3) \\ &= X(Y + ZW) \end{aligned}$$

 2^{ème} règle : On peut simplifier une fonction logique en ajoutant un **terme déjà existant** à l'une expression logique de la fonction. (théorème idempotence).

$$\begin{aligned} XYZ + /XYZ + X/YZ + XY/Z &= XYZ + /XYZ + XYZ + X/YZ + XYZ + XY/Z \\ (XYZ + /XYZ) + (XYZ + X/YZ) + (XYZ + XY/Z) &= YZ + XZ + XY \end{aligned}$$

 3^{ème} règle : On peut simplifier une fonction logique en supprimant un terme superflu, i.e existant dans la réunion des autres termes.

$$XY + /YZ + XZ =$$

$XY + YZ + XZ.1 = XY + YZ + XZ.(Y + Y)$ **expression inchangée si un des termes est multiplié par 1.**

$XY + YZ + XZ.(Y + Y) = XY + YZ + XZY + XZ/Y$ après développement.

$$= XY(1 + Z) + YZ(1 + X) \\ = XY + YZ$$

$(X + Y) . (Y + Z) . (X + Z) =$
 $(X + Y) . (Y + Z) . (X + Z + 0) = (X + Y) . (Y + Z) . (X + Z + Y/Y)$ **expression inchangée si on ajoute 0 à un des termes.**

$$(X + Y) . (Y + Z) . (X + Z + Y/Y) = (X + Y) . (Y + Z) . (X + Z + Y) . (X + Z + Y/Y) \\ \text{(distributivité)} \\ = (X + Y) . (Y + Z)$$

 4^{ème} règle : Il est à priori préférable de simplifier la forme canonique de la fonction qui a le plus petit nombre de termes, et revenir à la fonction de départ. Par exemple, pour $F(X,Y,Z) = \sum(2,3,4,5,6,7)$ il serait judicieux de travailler sur la fonction complément :

$/F(X,Y,Z) = \sum(0,1) = /X/Y/Z + /X/YZ = /X/Y = /(X+Y)$, en appliquant le théorème de De Morgan. Et la forme simplifiée de $F(X, Y, Z) = /F(X, Y, Z) = /(X + Y) = X + Y$

2.6.3 Méthode de KARNAUGH de simplification

Principe de la méthode

Le principe consiste à minimiser les mintermes à l'aide d'un tableau de KARNAUGH ou K_map. Ce dernier représente donc sous forme graphique les mintermes sous forme d'une matrice. La méthode met en évidence de façon graphique les regroupements de termes de type $A.B + A./B = A$. Cette méthode est très utilisée pour des fonctions de 3, 4, 5 et même 6 variables. Au-delà, il est préférable d'utiliser la méthode algébrique ou une méthode programmable.

Règles de simplification

Règle 0 : La fonction logique doit être représentée à l'aide d'un tableau de KARNAUGH. Deux 1 de deux cases voisines correspondent à des termes qui ne diffèrent que d'une seule variable. Ces deux termes peuvent être regroupés au sens de la réunion. Le résultat montre que le terme résultant comporte une variable en moins.

Règle 1 : On ne peut regrouper qu'un nombre de cases d'une puissance de 2 exacte. Ainsi, le regroupement :

1 case avec 1 case donne 1 grande case de 2^1 cases ;
 2 cases avec 2 cases donne 2 cases moyennes de 2^1 cases ou 1 grande case de 2^2 cases ;
 etc.

1 case avec 1 case



2 cases avec 2 cases



4 cases avec 4 cases



		1	
--	--	---	--

	1	1	
--	---	---	--

	1	1	
	1	1	
	1	1	

Figure 2.7 : Modèle de regroupement des cases en puissance de 2 dans un tableau de Karnaugh

Règle 2 : Tout regroupement de 2^k cases doit se faire en ligne, en colonne, sous la forme d'un carré, d'un rectangle. Par exemple, dans le cas d'un tableau de 4 variables, on peut avoir :

1	1	1	
		1	

	1	1	
	1	1	

		1	
		1	
		1	
		1	

Figure 2.8 : Modes de regroupement des cases dans un tableau de Karnaugh

Règle 3 : Il existe un lien entre la taille du regroupement et le nombre de variables du terme simplifié. En effet, pour une fonction de n variables, les coordonnées d'une case forment un terme comportant n variables. Un regroupement de 2^1 cases génère un terme à $(n-1)$ variables, puisque l'une des variables disparaît lors de la simplification, et ainsi de suite. Un regroupement de 2^k cases génère un terme simplifié à $(n-k)$ variables.

Par exemple, $F(a, b, c) = a.b/c + ab/c$.

	bc			
a	00	01	11	10
0				1
1				1

Figure 2.9 : Exemple de regroupement des cases dans un tableau de KARNAUGH

Le regroupement ci-dessus (en rouge) donne l'expression simplifiée de $F(a,b,c) = b/c$

Règle 4 : On peut utiliser des 1 plusieurs fois dans les regroupements différents ; le résultat étant la somme des différents termes simplifiés obtenus.

Règle 5 : Pour obtenir une expression simplifiée minimale, il faut rechercher simultanément : les regroupements les plus grands (nombre minimum de variables) et commencer par les cases qui n'ont qu'une seule façon d'être regroupées.

Règle 6 : Détermination du terme simplifié associé à un regroupement donné.

Une variable normale (respectivement son complément) fait partie du terme simplifié si tous les 1 regroupés de la variable (respectivement son complément) appartiennent au demi-tableau de cette variable (respectivement son complément).

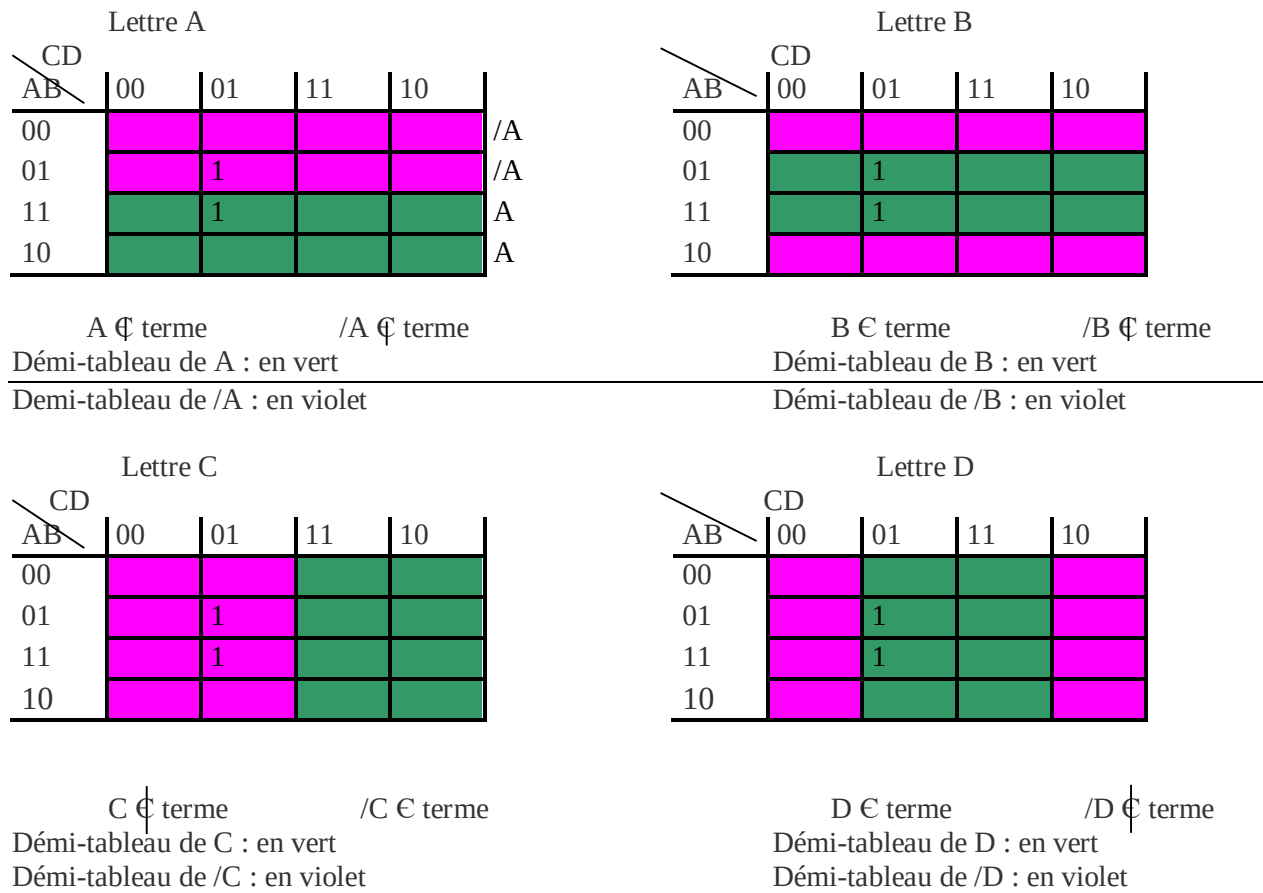


Figure 2.10 : Appartenance d'une variable logique à un terme simplifié

Notes:

- Pour un regroupement de 2^1 termes, on élimine la variable qui change d'état, et on conserve le produit des cellules qui ne changent pas ;
- Pour un regroupement de $4=2^2$ termes, on élimine les 2 deux variables qui changent d'état, et on conserve le produit de cellules qui ne changent pas ;
- Pour un regroupement de $8=2^3$ termes, on élimine les 3 variables qui changent d'état, et on conserve le produit de cellules qui ne changent pas ;
- Pour un regroupement de $M=2^k$ termes, on élimine les k variables qui changent d'état, et on conserve le produit de cellules qui ne changent pas ;

Exemple : Simplifier à l'aide de la méthode de KARNAUGH la fonction logique suivante :

$$F = /A/BC + /AB/C + /ABC + A/B$$

		BC			
A		00	01	11	10
0			1	1	1
1			1		1

Figure 2.11: Simplification d'une fonction par la méthode de KARNAUGH

$$F_{\text{simp}} = /BC + B/C + /AB$$

2.6.4 NOTION DR CIRCUIT LOGIQUE

L'électronique moderne utilise des circuits à 2 états d'équilibre qui correspondent à 2 niveaux numériques 0 et 1, logiques Vrai ou Faux, électroniques Haut et Bas, Ouvert et Fermé relatives à deux niveaux de tension ou de courant. Ces deux niveaux définissent un signal appelé signal logique. Une ligne est utilisée pour transmettre le signal logique d'un point à un autre. L'état de cette ligne définit une variable logique à deux valeurs 0 et 1.

Un circuit logique exécute une « opération logique » sur des variables logiques, transmet et traite des signaux logiques. La conception des circuits logiques est basée sur l'Algèbre de Boole qui découle du raisonnement logique.

Les principales classes de circuit rencontrées sur un ordinateur sont les circuits logiques combinatoires et les circuits logiques séquentiels.

2.6.5 LES PORTES LOGIQUES

2.6.5.1 Introduction

Une porte logique est un circuit combinatoire élémentaire (circuit électronique) à une ligne de sortie et à un ou plusieurs lignes d'entrée. Il représente une opération logique (cf. Algèbre de Boole) unique. Le circuit obtenu peut en outre être réutilisé.

L'étude de tels circuits s'attache à construire la table de vérité, à déterminer la fonction logique, et le symbole électronique du circuit ou le logigramme.

2.6.5.2 Portes logiques usuelles

Les portes logiques sont des circuits logiques avec au moins une ou plusieurs entrées et une seule sortie. Dans le cas de cette présentation, on s'intéresse aux portes ayant au plus deux entrées.



Porte ET (AND) et Porte NON ET (NAND)

- La porte logique ET est un circuit logique ayant au moins deux entrées et une sortie F. La sortie F est à l'état 1 si et seulement si toutes les lignes d'entrée sont à 1. L'opération est notée, ou *.
- Le porte logique NON ET (ET NON) est réalisée à l'aide d'un inverseur placé à la sortie d'une porte logique ET. La sortie G est alors à l'état 1 si une des lignes d'entrée est à 0, et à l'état 0 si toutes les lignes d'entrée sont à 1.

La table de vérité est la suivante :

A	B	$F = A * B$	$G = \overline{A * B} = \bar{A} + \bar{B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Table 2.13 : Table de vérité des portes logiques ET et ET NON

- La fonction logique F déduite est : $F(A,B) = A * B$.
- La fonction logique F déduite est : $G(A,B) = \overline{A * B} = \overline{A} + \overline{B}$.
- Les symboles logiques correspondants sont indiqués ci-dessous :

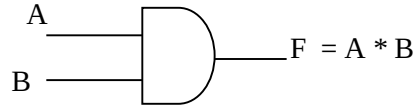


Figure 2.14 : Symboles électroniques des portes ET et ET NON



Porte OU (inclusif) (OR) et Porte NON OU (NOR)

Le porte logique OU a au moins deux entrées. La sortie F est à l'état 1 si une ou plusieurs lignes d'entrée sont à 1. L'opération est notée +.

Le porte logique NON OU (OU NON) est constitué par un inverseur placé à la sortie d'une porte logique OU. La sortie G est alors à l'état 1 si toutes les lignes d'entrée sont à 0, et à l'état 0 si une des lignes d'entrée est à 1.

La table de vérité est la suivante :

A	B	$F = A + B$	$G = \overline{A + B} = \overline{A} * \overline{B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

Table 2.14 : Table de vérité des portes logiques OU et OU NON

- La fonction logique F déduite est : $F(A, B) = A + B$.
- La fonction logique G déduite est : $G(A, B) = \overline{A + B} = \overline{A} * \overline{B}$.
- Les symboles logiques de représentation respectifs sont indiqués ci-dessous :



Figure 2.15: Symboles électroniques des portes ET et ET NON



Porte NON (inverseur) (NOT)

La porte logique NON est constituée d'une seule entrée et d'une seule sortie.

La sortie F est à l'état 1 si et seulement si l'entrée est à 0, et à l'état 0 si et seulement si l'entrée est à 1.

La négation logique est symbolisée par un petit cercle dessiné à l'endroit où une ligne en entrée ou en sortie rejoint un symbole logique.

La table de vérité est la suivante :

A	$F(A) = \bar{A}$
0	1
1	0

Table 2.16 : Table de vérité de la porte logique NON

La fonction logique F déduite est $F(A) = \bar{A}$.

Le symbole de représentation est indiqué ci-dessous.



Figure 2.17 : Symbole électronique de la porte NON



Porte OU EXCLUSIF (XOR) et Porte NON OU EXCLUSIF (équivalence N XOR)

La sortie F d'une porte logique OU EXCLUSIF à deux entrées est à l'état 1 si une et seulement une des entrées est à 1. L'opération est notée $\oplus$.

La porte logique NON OU EXCLUSIF est constitué par un inverseur placé à la sortie d'une porte logique OU EXCLUSIF. L'opération se note $\odot$.

La table de vérité est la suivante

A	B	$F = A \oplus B$	$G = A \odot B$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Table 2.8 : Table de vérité des portes logiques OU EXCLUSIF et NON OU EXCLUSIF

- La fonction logique F déduite est : $F(A,B) = A \oplus B = A.\bar{B} + \bar{A}.B$.
- La fonction logique F déduite est : $G(A,B) = A \odot B = A.B + \bar{A}.\bar{B}$.
- Les symboles logiques de représentation sont indiqués ci-dessous.
-



Mettre l'inverseur à la sortie pour G



Figure 2.17 : Symboles électroniques des portes OU EXCLUSIF et NON OU EXCLUSIF

REFERENCES

1. Olivier Carton, Circuits et architecture des ordinateurs, Université Paris Diderot, 2011
2. SORO Drissa, Informatique Général, Cours d'Informatique, DEUG1 de Mathématiques et Informatique, Université de Cocody, 2001.
3. Wikipedia the free encyclopedia, <http://fr.wikipedia.org/wiki/>
4. Wikipedia the free encyclopedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/>
5. Paolo Zanella, Yves Ligier, Architecture et Technologie des Ordinateurs, Bordas, 1989
6. Gérard Blanchet, Bertrand Dupouly, Architecture des Ordinateurs, Support de cours aux étudiants de 1^{ère} et 2^{ème} Année, E.N.S.T, 1988-1989.
7. Ron Bishop, Basic Microprocessors and the 6800, Hayden Book Company, Inc., 1979.
8. James L. Peterson, Computer Organisation and Assembly Language Programming, Academic Press, Inc., 1978.